EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.19

O que acontece quando uma forma gira, é cortada, ou é encaixada em outra?

> *Nenhuma fórmula nova nesta aula. Nenhuma. E é justamente por isso que ela é a mais difícil do eixo — e a única que a FUVEST cobra de verdade. Porque a banca nunca pergunta "qual o volume do cone". Ela pergunta o que sobra quando a esfera entra no cubo, que figura aparece quando o plano atravessa o sólido na diagonal, e que corpo nasce quando um triângulo qualquer resolve girar. A prova não testa memória de fórmula: testa se você consegue **ver**.*

Aula 4.19 — Revolução, secção e encaixe: a aula da visão

A ÂNCORA

Três cenas. Olhe para elas como um perito, não como um espectador.

Cena 1. Um torneiro mecânico prende um bloco de madeira no eixo, liga o motor e o bloco começa a girar a 2.000 rotações por minuto. Ele aproxima a lâmina e desbasta. Em dois minutos, sai um pé de mesa perfeitamente simétrico. Ele nunca mediu ângulo nenhum. A simetria não foi construída: ela foi **inevitável**.

Cena 2. Você corta um pedaço de queijo em forma de cubo. Se corta reto, sai um quadrado. Óbvio. Agora corte na diagonal, inclinado, atravessando o cubo de um jeito esperto. Pergunta séria: **qual é o maior número de lados que essa fatia pode ter?** Quatro? Cinco? A resposta é **seis** — e existe uma inclinação em que a fatia é um **hexágono regular perfeito**. Num cubo. Que não tem um único ângulo de 60° em lugar nenhum.

Cena 3. Uma bola de tênis dentro de uma caixa cúbica justa. Quanto de ar sobra? Você acha que é pouco. É **quase metade** — 47,6%. Você está comprando ar e não sabe.

Essas três cenas são a mesma pergunta em três roupas: **o que acontece com um sólido quando ele interage com um movimento, com um plano ou com outro sólido?**

As aulas 4.15 a 4.18 te deram as peças isoladas. Esta aula te ensina a combiná-las — e é aqui que 90% dos alunos travam, porque não é falta de fórmula: é falta de visão treinada.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "eu preciso de uma fórmula para o volume dessa coisa esquisita"

Não. Não existe fórmula para "esse sólido esquisito", e a banca **sabe** disso. É exatamente por isso que ela usa esse tipo de questão.

Toda questão de sólido complexo é resolvida por um dos três movimentos abaixo — e nenhum deles é uma fórmula:

> **OS TRÊS ÚNICOS MOVIMENTOS QUE VOCÊ PRECISA**
>
> 1. **Decompor:** o sólido estranho é a **soma** de sólidos conhecidos. (Um pião = cone + semiesfera.)
> 2. **Subtrair:** o sólido estranho é o que **sobra** de um sólido conhecido menos outro. (Copo de parede grossa = cilindro grande − cilindro pequeno. Tronco = cone grande − cone pequeno.)
> 3. **Reduzir a um plano:** o problema em 3D é resolvido num **único desenho 2D bem escolhido** — a secção meridiana.
>
> Se você não conseguiu enquadrar o problema em um desses três, você ainda não leu o problema.

Erro nº 2: "para pensar em 3D eu preciso desenhar em 3D"

Esse é o erro que custa a questão. Desenho em perspectiva mente: ângulos retos parecem oblíquos, círculos parecem elipses, medidas iguais parecem diferentes. Você não consegue aplicar Pitágoras num desenho que distorce.

A técnica profissional é a oposta: **abandone o 3D o mais rápido possível**. Encontre o plano onde toda a informação relevante vive, desenhe **só aquele plano**, em tamanho e ângulos verdadeiros, e resolva ali com geometria plana — Pitágoras, semelhança, trigonometria.

> *Nenhum problema de geometria espacial é resolvido no espaço. Todos são resolvidos num plano bem escolhido. A habilidade cobrada não é imaginar em três dimensões: é* ***escolher a fatia certa****.*

Erro nº 3: "a secção de um cubo tem quatro lados, porque o cubo tem quatro lados"

Aqui está o raciocínio que resolve **qualquer** questão de secção, e ele é embaraçosamente simples:

Cada lado do polígono da secção nasce do encontro do plano com uma face do sólido.
Logo: o número máximo de lados da secção = o número de faces do sólido.

Um cubo tem 6 faces → a secção pode ter até 6 lados. Um tetraedro tem 4 faces → no máximo 4 lados (triângulos e quadriláteros, nunca pentágonos). Um prisma hexagonal tem 8 faces → até octógonos.

E o hexágono regular no cubo? Corte pelo plano perpendicular à diagonal principal do cubo, passando pelo centro. Ele atravessa todas as 6 faces, e por simetria — a diagonal principal é eixo de simetria de ordem 3 — os seis lados saem iguais. O hexágono regular estava escondido no cubo desde sempre. Você só não tinha o plano certo.

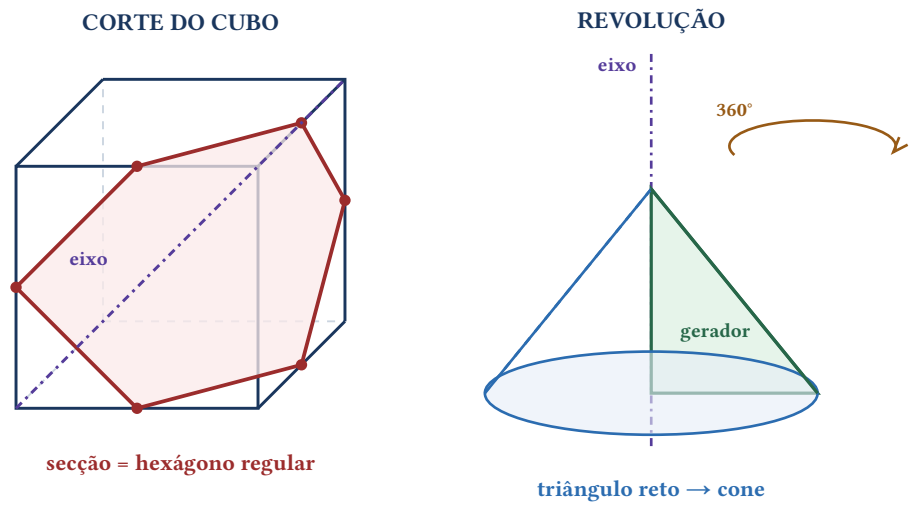


Fig. 1 — Dois mecanismos, uma mesma lógica. À esquerda: o hexágono aparece porque o plano corta **todas as seis faces** — e sai regular porque a diagonal principal do cubo é eixo de simetria de ordem 3. À direita: no sólido de revolução, o **contorno do gerador que toca o eixo** desaparece (vira o próprio eixo), e o contorno **afastado** do eixo é o que gera superfície. Se o gerador não tocar o eixo, aparece um buraco central — e o sólido tem um furo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Revolução: a simetria que você não desenha

Gire uma figura plana 360° em torno de um eixo do seu plano. O resultado é um **sólido de revolução**. Toda secção perpendicular ao eixo é, obrigatoriamente, um **círculo** ou uma **coroa circular** — nunca outra coisa. Essa é a assinatura.

Gerador	Eixo	Sólido gerado
Retângulo	um dos lados	Cilindro
Retângulo	reta externa paralela	Cilindro **vazado** (tubo)
Triângulo retângulo	um cateto	Cone
Triângulo retângulo	a hipotenusa	**Dois** cones unidos pela base
Semicírculo	o diâmetro	Esfera
Trapézio retângulo	o lado perpendicular	Tronco de cone
Círculo	reta externa	Toro (rosquinha)

AS DUAS PEGADINHAS CLÁSSICAS DE REVOLUÇÃO

1. O gerador não toca o eixo. Então o sólido tem um **túnel**. Volume = (revolução do contorno externo) − (revolução do contorno interno). Um quadrado de lado 2 girando em torno de uma reta a 3 unidades de distância gera um tubo: $V = \pi(5^2) \cdot 2 - \pi(3^2) \cdot 2$.

2. Giro de 180° ou 90°, não de 360°. O enunciado **manda**. Se girou meia volta, o sólido é metade. Leia o ângulo antes de calcular.

Parte 2 · Secção: escolher o plano é resolver o problema

Existem dois tipos de secção e você precisa distingui-los pelo nome, porque as bancas usam os termos com precisão:

- **Secção meridiana** (ou axial): o plano **contém o eixo**. É a fatia que revela a figura geradora. No cilindro, é um retângulo de dimensões $2r \times h$. No cone, um triângulo isósceles de base $2r$ e lados iguais à geratriz g. Na esfera, o **círculo máximo**.
- **Secção transversal:** perpendicular ao eixo. Em sólido de revolução, sempre círculo ou coroa.

> **O CASO QUE APARECE TODA HORA: CILINDRO E CONE EQUILÁTEROS**
>
> **Cilindro equilátero:** a secção meridiana é um **quadrado**. Logo $h = 2r$.
>
> **Cone equilátero:** a secção meridiana é um **triângulo equilátero**. Logo $g = 2r$, e daí $h = r\sqrt{3}$ (altura do equilátero de lado $2r$).
>
> Não decore $h = r\sqrt{3}$. Reconstrua: a palavra "equilátero" descreve a **secção**, não o sólido. Descubra qual é a secção e o resto é geometria plana de sexto ano.

E a secção de sólidos não redondos? Volte à regra: cada face atravessada gera um lado. Nunca conte os lados "de cabeça" — conte **faces cortadas**.

> **DUAS SECÇÕES QUE APARECEM EM PROVA DE ELITE**
>
> **No cubo de aresta a:** o corte pela diagonal de uma face gera um **retângulo** de lados a e $a\sqrt{2}$ — a maior área retangular possível dentro do cubo. Já o corte por três vértices vizinhos gera um **triângulo equilátero** de lado $a\sqrt{2}$.
>
> **Na esfera de raio R:** um plano à distância d do centro gera um círculo de raio $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ — Pitágoras puro, exatamente o mesmo que você usou em 4.17. Se $d = 0$: círculo máximo. Se $d = R$: um ponto. Se $d > R$: nada.

Parte 3 · Encaixe: onde vive a informação

Inscrição e circunscrição é o assunto mais cobrado do eixo, e tem **um único** procedimento:

Encaixe se resolve encontrando a equação que liga as duas figuras — sempre uma relação entre raio, aresta ou altura — e essa equação sempre aparece numa secção bem escolhida.

Situação	Relação	Onde ela aparece
Esfera **inscrita** no cubo de aresta a	$2R = a$	secção pelo centro paralela à face
Esfera **circunscrita** ao cubo	$2R = a\sqrt{3}$	diagonal do cubo
Cilindro inscrito no cubo	$2r = a$, $h = a$	vista de cima
Esfera inscrita no cilindro	$2R = h = 2r$	secção meridiana (quadrado)
Cone inscrito no cilindro	r e h iguais	secção meridiana
Cubo inscrito na esfera	$a\sqrt{3} = 2R$	diagonal = diâmetro

}

A cena 3, resolvida. Bola inscrita na caixa cúbica de aresta a: então $2R = a$, isto é, $R = a/2$.

$$\frac{V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cubo}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi a^3/8}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,5236$$

A bola ocupa $52,4\%$ da caixa. Sobra **47,6% de ar** — e note o mais bonito: o resultado é $\pi/6$, **independente do tamanho da bola**. Uma bolinha de gude na sua caixinha desperdiça a mesma fração que o planeta Júpiter numa caixa do tamanho de Júpiter.

O ATALHO QUE ECONOMIZA CINCO MINUTOS DE PROVA

Em problemas de encaixe, **nunca calcule os dois volumes separadamente se a pergunta é uma razão**. Trabalhe com a razão desde o início: as constantes se cancelam e o resultado normalmente é um número limpo com π.

E use o legado de 4.5: se a razão linear é k, então área escala por k^2 e volume por k^3. Isso resolve tronco de cone, sólido semelhante e "cortei a pirâmide na metade da altura" sem uma única fórmula nova. Cortando a pirâmide na metade da altura, a pontinha tem $k = 1/2$, logo $1/8$ do volume — e o tronco fica com $7/8$.

Parte 4 · Quando o problema é um Frankenstein

O que aparece de verdade em prova é a mistura dos três. O roteiro forense, na ordem:

1. **Identifique o sólido final.** Ele é soma, diferença ou revolução de quê?
2. **Ache o plano-chave.** Onde estão os dados? Quase sempre na secção meridiana ou na diagonal.
3. **Desenhe esse plano isolado, em 2D honesto.** Marque tudo: raio, altura, geratriz, apótema.
4. **Resolva em geometria plana.** Pitágoras, semelhança, trigonometria de 4.11.
5. **Só então** aplique volume ou área.

O ERRO DE ÁREA QUE REPROVA

Ao subtrair sólidos, o **volume** subtrai — mas a **área** não. Fure um cilindro no centro e você **ganha** superfície: perde-se a coroa nada, ganha-se a parede interna do furo. Volume é subtração; superfície é **inventário de faces expostas**. Conte face por face o que o objeto real mostraria ao ser pintado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Nenhuma fórmula nova existe aqui.** Todo sólido complexo é **soma**, **diferença** ou **revolução** de sólidos conhecidos.
2. **Sólido de revolução:** toda secção perpendicular ao eixo é círculo ou coroa. Gerador que não toca o eixo → sólido vazado.
3. **Secção meridiana** contém o eixo (cilindro: retângulo $2r \times h$; cone: isósceles de base $2r$ e lado g; esfera: círculo máximo). **Transversal** é perpendicular ao eixo.
4. **Cilindro equilátero:** $h = 2r$ (secção é quadrado). **Cone equilátero:** $g = 2r$ e $h = r\sqrt{3}$ (secção é triângulo equilátero).
5. **Número máximo de lados de uma secção plana = número de faces do sólido.** Cubo → até hexágono (regular, no corte perpendicular à diagonal principal pelo centro).
6. **Secção da esfera:** $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, com d = distância do plano ao centro.
7. **Encaixes obrigatórios:** esfera inscrita no cubo $2R = a$; esfera circunscrita ao cubo $2R = a\sqrt{3}$; esfera inscrita no cilindro $2R = h = 2r$.
8. **Esfera inscrita no cubo ocupa $\pi/6 \approx 52,4\%$** — razão independente do tamanho.

9. **Semelhança faz o trabalho pesado:** razão linear $k \to$ área k^2, volume k^3. Resolve tronco e sólido cortado sem fórmula nova.
10. **Volume subtrai; área não.** Ao vazar um sólido, recalcule a superfície como inventário de faces expostas.
11. **Método:** nunca resolva no espaço. Ache o plano onde os dados vivem, desenhe-o isolado, resolva com geometria plana.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina secção meridiana e secção transversal, e diga qual é a secção meridiana do cilindro, do cone e da esfera.
2. Enuncie a regra que determina o número máximo de lados de uma secção plana de um poliedro, e aplique-a ao cubo e ao tetraedro.
3. O que caracteriza um cone equilátero? Deduza a relação entre sua altura e seu raio.
4. Escreva as relações entre raio e aresta para a esfera **inscrita** e para a esfera **circunscrita** a um cubo de aresta a, indicando em qual elemento geométrico cada relação é lida.
5. Explique por que, ao vazar um sólido, o volume se obtém por subtração mas a área da superfície não.

GABARITO OQPS

1. **Meridiana (axial):** secção por um plano que **contém o eixo** do sólido. **Transversal:** secção por plano **perpendicular ao eixo**. Meridianas: cilindro → **retângulo** $2r \times h$; cone → **triângulo isósceles** de base $2r$ e lados iguais à geratriz g; esfera → **círculo máximo** de raio R.
2. Cada lado do polígono da secção resulta da interseção do plano com **uma face** do sólido; logo o número de lados é, no máximo, o **número de faces**. Cubo (6 faces) → até **hexágono** (e existe um hexágono **regular**, no plano perpendicular à diagonal principal passando pelo centro). Tetraedro (4 faces) → no máximo **quadrilátero**; nunca pentágono.
3. Cone equilátero é aquele cuja **secção meridiana é um triângulo equilátero**, ou seja, $g = 2r$. Por Pitágoras: $h^2 = g^2 - r^2 = (2r)^2 - r^2 = 3r^2 \Rightarrow h = r\sqrt{3}$.
4. **Inscrita:** a esfera tangencia as seis faces, então o diâmetro é igual à aresta: $2R = a \Rightarrow R = a/2$. Lê-se na secção pelo centro **paralela a uma face** (quadrado de lado a com círculo inscrito). **Circunscrita:** a esfera passa pelos oito vértices, então o diâmetro é a **diagonal do cubo**: $2R = a\sqrt{3} \Rightarrow R = \left(a\sqrt{3}\right)/2$. Lê-se na **diagonal principal**.
5. Volume é uma grandeza **aditiva de região ocupada**: retirar material significa subtrair exatamente o volume retirado. Área de superfície é o **inventário das faces expostas**: ao vazar o sólido, você elimina parte da superfície original mas **cria** uma nova superfície interna (a parede do furo), que frequentemente é maior do que a removida. Por isso a área deve ser recontada face a face, não subtraída.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando uma forma gira ela ganha simetria circular obrigatória, quando é cortada revela um polígono com no máximo tantos lados quantas faces atravessadas, e quando é encaixada em outra produz uma equação entre raio, aresta e altura — e nos três casos o problema tridimensional se resolve inteiramente dentro de um único plano bem escolhido.

Aqui termina o Eixo IV. Faça o balanço: você começou com ponto, reta e plano (4.1), aprendeu a provar (4.4), a escalar (4.5), a medir o inalcançável com trigonometria (4.11–4.13) e a dominar os sólidos (4.14–4.19). Dezenove aulas, e nenhuma fórmula que você não possa reconstruir.

Mas repare no que você fez esta aula toda: **escolher planos, marcar distâncias, achar simetrias — na mão, com desenho**. Funcionou. E tem um teto.

Porque para dizer onde está o centro daquela esfera inscrita, você precisou de um desenho. Para dizer se três pontos de um terreno estão alinhados, você vai precisar de mais que um olho bom. E se alguém te der um sólido definido não por figura, mas por **números**?

> *No Eixo VI, Descartes faz a jogada mais insolente da história da matemática: ele instala um endereço em cada ponto do espaço. A partir dali, "estar alinhado" vira uma conta, "distância" vira Pitágoras algébrico, "circunferência" vira uma equação, e a geometria pode ser feita **sem desenhar nada**. A forma vira número. E o número devolve a forma.*

A seguir: Eixo V (Ciclos e Ondas) e, adiante, Aula 6.1 · Como transformar um desenho em número — e um número em desenho?